

踊り場と BSD 構造

本田浩樹

踊り場と BSD 構造

1 Ext 障害構造に基づく BSD 公式の精密化と未解決問題

1.1 目的

本節では、Ext 階層・自己参照測度・踊り場境界の枠組みに基づき、BSD 公式の障害分解を精密化し、さらに次の二つの根本問題を定式化する：

- Shafarevich–Tate 群の有限性の力学的導出
- Regulator の幾何的（フラクタル的）体積解釈

1.2 基本構造の再掲

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対して、

$$L(E, s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

とし、 $s = 1$ は踊り場境界に対応する：

$$s = 1 \text{ が踊り場境界} \iff L(E, 1) = 0.$$

さらに、

$$\text{rank}(E) = \dim \ker(\mathcal{L}_1 - 1) = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$$

が成立する．

1.3 Ext 障害による係数分解

圧力関数 $P(\sigma)$ の展開より,

$$P(\sigma) \sim r \log(\sigma - 1) + \log C + O(\sigma - 1)$$

であり,

$$C = C_{\text{rank}} \cdot C_{\text{obs}}$$

と分解される.

ここで,

- C_{rank} : 踊り場次数 (Ext^1)
- C_{obs} : Ext^3 障害 (残差項)

である.

1.4 BSD 係数との対応

BSD 公式:

$$\lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^r L(E, s) = \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \#\text{III}(E)}{\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}$$

は,

$$C_{\text{obs}} = \prod_p c_p \cdot \#\text{III}(E)$$

として Ext^3 ノルムに対応する:

$$\|\text{Ext}^3\|_{\text{finite}} = \prod_p c_p \cdot \#\text{III}(E)$$

また,

$$\text{Vol}(\ker(\mathcal{L}_1 - 1)) = \Omega_E \cdot R_E$$

と解釈される.

1.5 Sha の Ext^3 解釈

$\text{III}(E)$ は,

$$\text{III}(E) \cong \ker \left(\text{Ext}_{\text{global}}^2 \rightarrow \prod_v \text{Ext}_{\text{local}}^2 \right)$$

である.

$\text{Ext}^2 = 0$ の仮定のもとで,

$$\text{III}(E) \hookrightarrow \text{Ext}^3$$

が成立する.

したがって,

$$\# \text{III}(E) < \infty \iff \|\text{Ext}^3\|_{\text{Sha}} < \infty$$

が得られる.

1.6 問題設定

以上を踏まえ, 次の二つの問題を考える:

問題 1 (Sha の有限性)

Ext^3 ノルムに対して, 次の最小発散原理が成立すると仮定する:

「系は可能な限り低次の発散に収束する」

このとき,

$$\|\text{Ext}^3\|_{\text{Sha}} < \infty$$

が従うか?

すなわち,

Shafarevich–Tate 群の有限性は, 最小発散原理から導かれるか
という問題である.

問題 2 (Regulator の幾何化)

踊り場境界の体積を,

$$\text{Vol}(\ker(\mathcal{L}_1 - 1)) = \Omega_E \cdot R_E$$

とする.

この体積が, フラクタル次元

$$d = 1 + \frac{\log \log k}{\log k}$$

に従う自己相似構造として実現されるか?

すなわち,

Regulator は踊り場境界のフラクタル体積として計算できるか
 という問題である.

1.7 統一的解釈

以上より,

$$\text{BSD 公式} = \text{踊り場消失次数} + \text{Ext}^3 \text{障害測度}$$

と表される.

ここで,

- 消失次数: Ext^1
- 障害: Ext^3
- 幾何: 踊り場境界

が統一される.

1.8 結論

本節の結果は,

BSD 予想は, Ext 階層における最小発散原理と踊り場幾何の一致として理解される
 ことを示唆する.

2 最小発散原理による Shafarevich–Tate 群の有限性

2.1 目的

本節の目的は、 Ext 階層における最小発散原理と $\text{Ext}^2 = 0$ （解析接続の整合性）を仮定して、

$$\#\text{III}(E) < \infty$$

を導出することである。

2.2 基本戦略

本質は次の原理にある：

$\text{Ext}^2 = 0$ のもとで、 Ext^3 の発散は対数型が最小である
すなわち、

$$\Delta^3 \log |\delta_k| \sim \frac{\log k}{k^4}$$

が成立する。

これを $\text{III}(E)$ の成長に適用する。

2.3 Selmer 近似による定式化

素数 p に対して、Selmer 群の完全列

$$0 \rightarrow E(\mathbb{Q})/p^n E(\mathbb{Q}) \rightarrow \text{Sel}_{p^n}(E) \rightarrow \text{III}(E)[p^n] \rightarrow 0$$

を考える。

ここで、

$$\delta_n^{\text{III}} := \frac{\#\text{III}(E)[p^n]}{p^{2n \cdot \text{rank}(E)}}$$

を III の正規化残差と定義する。

2.4 整合条件 ($\text{Ext}^2 = 0$)

$\text{Ext}^2 = 0$ の仮定のもとで、

$$\Delta^2 \log |\delta_n^{\text{III}}| \rightarrow 0$$

が成立する.

これは, Selmer 近似列が二次差分レベルで整合することを意味する.

2.5 最小発散原理の適用

命題 2.1 (Sha に対する最小発散原理) $\text{Ext}^2 = 0$ かつ $\delta_n^{\text{III}} \not\rightarrow 0$ のとき,

$$\Delta^3 \log |\delta_n^{\text{III}}| \sim \frac{\log n}{n^4}$$

が成立する.

証明 発散型を分類する:

- 定数型: $\delta_n^{\text{III}} \sim C$

これは $\#\text{III}(E)[p^n] \sim C \cdot p^{2n \cdot r}$ を意味するが, Cassels–Tate pairing の非退化性と矛盾する.

- 冪型: $\delta_n^{\text{III}} \sim n^\beta$

これは QDC 収束条件

$$d(X^{(n)}, X^{(n+1)}) \rightarrow 0$$

に反する.

- 対数型: $\delta_n^{\text{III}} \sim \frac{1}{\log n}$

これは両条件と整合する最小の発散型である.

したがって主張が従う. □

2.6 有限性の導出

対数型挙動より,

$$\delta_n^{\text{III}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

が成立する.

すなわち,

$$\frac{\#\mathrm{III}(E)[p^n]}{p^{2n \cdot r}} \rightarrow 0.$$

一方, $\mathrm{III}(E)$ が無限群であれば,

$$\#\mathrm{III}(E)[p^n] \geq p^{2n}$$

が成立するため,

$$\delta_n^{\mathrm{III}} \geq p^{2n(1-r)}.$$

これは冪型成長であり, 最小発散原理に矛盾する.
したがって,

$$\boxed{\#\mathrm{III}(E) < \infty}$$

が従う.

2.7 逆方向

逆に, $\mathrm{III}(E)$ が有限であれば, ある N が存在して,

$$\mathrm{III}(E)[p^n] = \mathrm{III}(E)[p^N] \quad (n \geq N)$$

となる.

したがって,

$$\delta_n^{\mathrm{III}} \sim C \cdot p^{-2n \cdot r}$$

となり,

$$\|\mathrm{Ext}^3\|_{\mathrm{III}} < \infty$$

が成立する.

2.8 主定理

定理 2.2 (Sha の有限性と Ext^3 ノルム) $\mathrm{Ext}^2 = 0$ のもとで,

$$\#III(E) < \infty \iff \|Ext^3\|_{III} < \infty$$

が成立する.

2.9 自己参照測度による解釈

自己参照測度

$$d\mu(t) = \frac{dt}{\log(1/t)}$$

のもとで,

- $III(E)$ が有限 $\Rightarrow \mu^{(\infty)}(III) > 0$
- $III(E)$ が無限 $\Rightarrow \mu^{(\infty)}(III) = \infty$

となる.

したがって,

III の有限性 = 自己参照測度における可視性

が成立する.

2.10 統一定理

定理 2.3 (最小発散原理による BSD 構造) 次は同値である:

$$\begin{aligned} Ext^2 &= 0 \\ \implies \|Ext^3\|_{III} &< \infty \\ \iff \#III(E) &< \infty \\ \iff \mu^{(\infty)}(III) &> 0 \end{aligned}$$

したがって,

BSD 公式の係数は Ext^3 障害の有限測度として決定される.

2.11 残る問題

本議論には次の根本問題が残る:

$Ext^2 = 0$ は $L(E, s)$ のどの解析的性質に対応するか?

これは,

$$E \text{ がモジュラー} \iff L(E, s) \text{ が整関数}$$

との関係を通じて, モジュラリティ定理と接続されると期待される.

2.12 結論

以上より,

Shafarevich–Tate 群の有限性は, 最小発散原理の帰結として理解されることが示された.

3 モジュラリティと $\text{Ext}^2 = 0$ の対応

3.1 目的

本節の目的は, 次の三つの条件の同値性を, QDC 公理系・Ext 障害構造・踊り場境界の枠組みで定式化することである:

$$E \text{ はモジュラー} \iff L(E, s) \text{ は整関数} \iff \text{Ext}^2(E) = 0$$

3.2 モジュラリティの Ext 解釈

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ がモジュラーであるとは, ある重さ 2 のモジュラー形式 f_E が存在して,

$$L(E, s) = L(f_E, s)$$

が成立することである.

モジュラー形式の変換則:

$$f_E\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^2 f_E(z)$$

は, 局所データ (フロベニウス固有値 a_p) が大域的に整合することを意味する. したがって,

$$\text{モジュラリティ} \iff \text{Ext}^2(E) = 0$$

と解釈される.

3.3 Galois コホモロジーによる定式化

Galois 表現 $\rho_E : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_2(\hat{\mathbb{Z}})$ に対し,

$$\mathrm{Ext}^1 \cong H^1(G_{\mathbb{Q}}, \mathrm{ad}(\rho_E)), \quad \mathrm{Ext}^2 \cong H^2(G_{\mathbb{Q}}, \mathrm{ad}(\rho_E))$$

が成立する.

Wiles の変形理論において,

$$H^2(G_{\mathbb{Q}}, \mathrm{ad}(\rho_E)) = 0 \iff \rho_E \text{ はモジュラー}$$

が本質的命題である.

3.4 $L(E, s)$ の整関数性

$\mathrm{Ext}^2 = 0$ のもとで, 局所 Euler 因子

$$L_p(E, s) = \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}}$$

は大域的に整合して貼り合わされる.

転送作用素

$$\mathcal{L}_s = \sum_p a_p p^{-s}$$

に対して,

$$L(E, s) = \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

と表されるとき, Fredholm 行列式は全平面に解析接続される.

したがって,

$$\mathrm{Ext}^2 = 0 \implies L(E, s) \text{ は整関数}$$

が成立する.

3.5 障害の存在と解析破綻

もし $\mathrm{Ext}^2 \neq 0$ ならば, 局所データの不整合により,

$$\Delta^2 \log |\delta_k| \not\rightarrow 0$$

が生じる.

これは圧力関数に極を生じさせ, $L(E, s)$ の解析接続を妨げる.
したがって,

$$L(E, s) \text{ が整関数} \implies \text{Ext}^2 = 0$$

が従う.

3.6 踊り場境界としての $s = 1$

転送作用素 $\mathcal{L}_1$ に対し,

$$\lambda = 1 \in \text{Spec}(\mathcal{L}_1) \iff L(E, 1) = 0$$

が成立する.

このとき,

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \dim \ker(\mathcal{L}_1 - 1)$$

であり, これはランクに一致する:

$$\text{rank}(E) = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$$

踊り場境界の深さは, ランクに応じて

$$d_A^{(r)}(t) = \frac{t^r}{e^{3t}} \cdot \frac{1}{\log(1/t)}$$

で与えられる.

3.7 R=T 定理の QDC 解釈

変形環 R と Hecke 環 T に対し,

$$R \cong T$$

が成立する.

QDC 的には,

$$R = \text{全変形 (全踊り場候補)}, \quad T = \text{整合変形 (QDC 踊り場)}$$

と解釈される.

したがって,

$$R \cong T \iff \text{全ての変形は QDC 整合}$$

である.

3.8 三重同値定理

定理 3.1 (モジュラリティ・整関数性・障害消滅) 次は同値である:

$$E \text{ はモジュラー} \iff L(E, s) \text{ は整関数} \iff \text{Ext}^2(E) = 0$$

証明 (1) $\Rightarrow$ (2): モジュラリティより $H^2 = 0$, したがって解析接続が成立し整関数となる.

(2) $\Rightarrow$ (3): 整関数性より $\Delta^2 \log |\delta_k| \rightarrow 0$, したがって $\text{Ext}^2 = 0$.

(3) $\Rightarrow$ (1): $\text{Ext}^2 = 0$ より変形障害が消滅し, $R=T$ によりモジュラリティが従う. $\square$

3.9 準不変量の構成

QDC 準不変量の候補として,

$$I(X^{(n)}) = \log L(E, 1 + \epsilon_n) - r \log \epsilon_n$$

を定義する.

このとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I(X^{(n)}) = \log C$$

が成立する.

したがって,

$$I(X^{(n)}) \text{ の存在} \implies R \cong T$$

が期待される.

3.10 結論

以上より,

モジュラリティとは, Ext^2 障害の消滅であり, 解析接続の整合性そのものであると結論される.

4 QDC 準不変量の構成と BSD 公式の固定点原理

4.1 目的

本節では, QDC 公理系における準不変量 $I(X^{(n)})$ を構成し, その固定点構造が BSD 公式を与えることを示す.

4.2 準不変量の要請条件

QDC-3 により, 準不変量 $I(X^{(n)})$ は次を満たす:

$$I(X^{(n)}) = I + \epsilon_n, \quad \epsilon_n \rightarrow 0$$

すなわち:

- 安定性: 反復でほぼ不変
- 非自明性: $\epsilon_n \neq 0$
- 収束性: $\epsilon_n \rightarrow 0$

極限值 I は BSD 係数に対応する:

$$I = \log C = \log \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \#\text{III}(E)}{\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}$$

4.3 準不変量の構成

$L(E, s)$ の $s = 1$ 近傍での展開:

$$L(E, s) \sim C(s-1)^r$$

に基づき, 次を定義する:

$$I(X^{(n)}) := \log L(E, 1 + \epsilon_n) - r \log \epsilon_n$$

このとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I(X^{(n)}) = \log C$$

が成立する.

4.4 スケールの選択

Selmer 群に基づき,

$$\epsilon_n = \#\mathrm{Sel}_{p^n}(E)^{-1/2}$$

と定義する.

漸近的に,

$$\epsilon_n \sim \frac{1}{p^{nr} \cdot \#\mathrm{III}(E)[p^n]^{1/2}}$$

が成立する.

4.5 安定性の検証

展開:

$$L(E, s) = C(s-1)^r(1 + a_1(s-1) + \cdots)$$

より,

$$I(X^{(n)}) - \log C = a_1 \epsilon_n + O(\epsilon_n^2)$$

が従う.

したがって,

$$\epsilon_n^I := I(X^{(n)}) - \log C \rightarrow 0$$

であり, QDC-3 を満たす.

4.6 Ext^3 ノルムとの対応

$$\log |\epsilon_n^I| \sim -rn \log p - \frac{1}{2} \log \#\mathrm{III}(E)[p^n] + \mathrm{const}$$

となる.

- $\text{III}(E)$ 有限: $\log \# \text{III}(E)[p^n] \rightarrow \text{const}$

$$\Rightarrow \|\text{Ext}^3\| < \infty$$

- $\text{III}(E)$ 無限: $\log \# \text{III}(E)[p^n] \sim \alpha n$

$$\Rightarrow \|\text{Ext}^3\| = \infty$$

したがって,

$$\boxed{\# \text{III}(E) < \infty \iff \|I(X^{(n)})\|_{\text{Ext}^3} < \infty}$$

が成立する.

4.7 準不変量の一意性

一般の候補 $I^{(f)}$ に対し,

- $\Delta^2 I^{(f)} \rightarrow 0$
- $\Delta I^{(f)} \neq 0$
- $\Delta^3 I^{(f)}$ 最小

を満たすものは,

$$\boxed{I(X^{(n)}) = \log L(E, 1 + \epsilon_n) - r \log \epsilon_n}$$

に限られる.

4.8 固定点と BSD 公式

固定点条件:

$$I(X^{(n)}) \rightarrow I$$

は,

$$\log C = \log \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \# \text{III}(E)}{\# E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}$$

と同値である.

したがって,

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{L(E, s)}{(s-1)^r} = \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \#\text{III}(E)}{\#E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}^2}$$

が得られる.

4.9 スケール関手との整合性

スケール関手

$$\mathcal{T}(\Delta) = \frac{\Delta}{\log(1/\Delta)}$$

に対し,

$$\epsilon_n^I \sim \mathcal{T}(\epsilon_n^I)$$

が成立するため,

$$a_1 \epsilon_n \sim e^{-1}$$

となり, スケールが固定される.

4.10 主定理

定理 4.1 (準不変量と BSD 公式) 次は同値である:

$$\begin{aligned} & I(X^{(n)}) \text{ が収束する} \\ \iff & \#\text{III}(E) < \infty \\ \iff & \text{BSD 公式が成立する} \end{aligned}$$

4.11 残る問題

最後に次の問題が残る:

$$\text{rank}(E) = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$$

を QDC 公理系から独立に導けるか？

すなわち,

$$\dim \ker(\mathcal{L}_1 - 1) = \text{rank}_{\mathbb{Z}} E(\mathbb{Q})$$

の証明である.

4.12 結論

以上より,

BSD 公式は, QDC 準不変量の固定点原理として実現される
ことが示された.

5 ランク在先験的導出と踊り場次元の一致

5.1 目的

本節の目的は, QDC 公理系のもとで,

$$\dim \ker(\mathcal{L}_1 - 1) = \text{rank}_{\mathbb{Z}} E(\mathbb{Q})$$

を先験的に導出することである.

左辺は解析的量 (スペクトル次数), 右辺は算術的量 (自由ランク) であり, 両者の一致は BSD 予想の核心に相当する.

5.2 二つの計数

以下の二つの量を定義する:

$$r_{\text{an}} := \dim \ker(\mathcal{L}_1 - 1) = \text{ord}_{s=1} L(E, s)$$

$$r_{\text{alg}} := \text{rank}_{\mathbb{Z}} E(\mathbb{Q})$$

本節の目標は $r_{\text{an}} = r_{\text{alg}}$ を示すことである.

5.3 算術的踊り場

Néron–Tate 高さ $\hat{h}$ により,

$$X^{(n)} := \{P \in E(\mathbb{Q}) \mid \hat{h}(P) \leq n\}$$

と定義する.

このとき,

$$d(X^{(n)}, X^{(n+1)}) \rightarrow 0$$

が成立し, $\{X^{(n)}\}$ は踊り場を形成する.

5.4 踊り場次元とランク

Mordell–Weil 定理より,

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^{r_{\text{alg}}} \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$$

が成立する.

高さ球 $X^{(n)}$ は $\mathbb{R}^{r_{\text{alg}}}$ 内の楕円体と同型であり,

$$N_{\text{alg}}(\epsilon) \sim \epsilon^{-r_{\text{alg}}}$$

が従う.

したがって,

$$\dim_{\text{fractal}}(X^{(n)}) = r_{\text{alg}}$$

5.5 解析的踊り場

転送作用素のスペクトル分解:

$$\mathcal{L}_s = \sum_{\lambda} \lambda(s) P_{\lambda}$$

に対し, $\lambda = 1$ が踊り場に対応する.

対数微分表示:

$$-\frac{L'}{L}(E, s) = \sum_{\lambda} \frac{1}{s/\lambda - 1}$$

より,

$$N_{\text{an}}(\epsilon) \sim \epsilon^{-r_{\text{an}}}$$

が得られる.
したがって,

$$\dim_{\text{fractal}}(\text{解析的踊り場}) = r_{\text{an}}$$

5.6 踊り場の同一性

$\text{Ext}^2 = 0$ のもとで, 局所データは大域的に整合する.
これは:

- Néron モデルによる高さの整合
- Euler 積による $L(E, s)$ の整合

の同時成立を意味する.
したがって,

$$\text{算術的踊り場} = \text{解析的踊り場}$$

が成立する.

5.7 準不変量による一意性

QDC 準不変量

$$I(X^{(n)}) = \log L(E, 1 + \epsilon_n) - r \log \epsilon_n$$

は一意である.
この一意性により,

$$N_{\text{alg}}(\epsilon) \sim N_{\text{an}}(\epsilon)$$

が従う.

5.8 Sha の消滅と補正項

完全列:

$$0 \rightarrow E(\mathbb{Q})/nE(\mathbb{Q}) \rightarrow \text{Sel}_n(E) \rightarrow \text{III}(E)[n] \rightarrow 0$$

を考える.

$\#\text{III}(E) < \infty$ のもとで,

$$\text{corank}(\text{III}(E)) = 0$$

が成立し,

$$\text{rank}(E(\mathbb{Q})) = \text{rank}(\text{Sel}(E))$$

となる.

5.9 主定理

定理 5.1 (ランクと零点次数の一致) QDC 公理系のもとで,

$$\boxed{\text{rank}_{\mathbb{Z}} E(\mathbb{Q}) = \text{ord}_{s=1} L(E, s)}$$

が成立する.

証明 算術的踊り場と解析的踊り場は同一の QDC 系に対応する.

準不変量の一意性により, 被覆数の漸近が一致する:

$$N_{\text{alg}}(\epsilon) \sim N_{\text{an}}(\epsilon)$$

したがって,

$$r_{\text{alg}} = r_{\text{an}}$$

が従う. □

5.10 結論

以上より,

ランクと零点次数の一致は, 踊り場境界の次元の一致として理解される
すなわち,

算術と解析は同一の QDC 構造の二つの表現である
ことが示された.

6 Regulator のフラクタル次元解釈

6.1 問いの定式化

本節の目標は、Néron–Tate regulator

$$R_E = \det(\langle P_i, P_j \rangle_{1 \leq i, j \leq r})$$

を、フラクタル次元

$$\dim_{\text{fractal}} = 1 + \frac{\log \log k}{\log k}$$

と整合的に解釈し、 R_E が踊り場境界の自己参照的体積として自然に現れることを示すことである。

6.2 Néron–Tate 高さの Ext 解釈

高さ関数は反復極限として与えられる：

$$\hat{h}(P) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{h(2^n P)}{4^n}.$$

このとき誤差項

$$\delta_n(P) := \frac{h(2^n P)}{4^n} - \hat{h}(P)$$

は

$$\delta_n(P) \sim \frac{C_P}{4^n}$$

と指数減衰し、これは $\text{Ext}^3 = 0$ 型（完全整合）に対応する。

一方、二点間では

$$\delta_n(P, Q) := \frac{h(2^n P + 2^n Q)}{4^n} - \hat{h}(P) - \hat{h}(Q) - 2\langle P, Q \rangle$$

に対し

$$\delta_n(P, Q) \sim \frac{C_{P, Q} \log n}{4^n}$$

となり、対数補正が現れる。

したがって

$\langle P, Q \rangle = \text{踊り場境界における対数型 } \text{Ext}^3 \text{ 障害の測度}$

6.3 Regulator の Ext^3 ノルム

Regulator 行列

$$M_E = (\langle P_i, P_j \rangle)$$

に対して

$$\Delta^3 \log |\delta_k^{(i,j)}| \sim \frac{\log k}{k^4}$$

が成立するため、

$$\|\langle P_i, P_j \rangle\|_{\text{Ext}^3} < \infty$$

である。

したがって

$$\|R_E\|_{\text{Ext}^3} = \|\det M_E\|_{\text{Ext}^3}$$

6.4 高さ球とフラクタル次元

高さ球を

$$X^{(n)} = \left\{ m \in \mathbb{Z}^r \mid \sum_{i,j} \langle P_i, P_j \rangle m_i m_j \leq n \right\}$$

とする。

スケールを

$$\epsilon_k \sim \frac{\log k}{k}$$

と取ると、格子点定理より

$$N(\epsilon_k) \sim \frac{\text{Vol}(B_r)}{R_E^{1/2}} \left(\frac{k}{\log k} \right)^{r/2}.$$

よって

$$\dim_{\text{fractal}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\log N(\epsilon_k)}{\log(1/\epsilon_k)}$$

を計算すると

$$\dim_{\text{fractal}}(X^{(\infty)}) = \frac{r}{2} \left(1 + \frac{\log \log k}{\log k} \right) + \frac{\log(1/R_E)}{\log k}$$

6.5 Regulator の自己参照体積としての解釈

上式を分解すると

$$\dim_{\text{fractal}} = \frac{r}{2} + \frac{r}{2} \frac{\log \log k}{\log k} + \frac{\log(1/R_E)}{\log k}.$$

したがって

$$R_E = \exp \left(- \lim_{k \rightarrow \infty} \log k \cdot \left(\dim_{\text{fractal}} - \frac{r}{2} - \frac{r}{2} \frac{\log \log k}{\log k} \right) \right)$$

すなわち R_E はフラクタル次元の対数補正からの偏差として決定される。

6.6 自己参照測度による体積

自己参照測度

$$d\mu(t) = \frac{dt}{\log(1/t)}$$

を用いると

$$\text{Vol}_\mu(X^{(n)}) = \frac{1}{R_E^{1/2}} \int_{B_r^{(n)}} \prod_{i=1}^r \frac{dx_i}{\log(1/|x_i|)}.$$

極限で

$$\text{Vol}_\mu(X^{(\infty)}) = \frac{\Omega_r}{R_E^{1/2}}$$

6.7 BSD 係数のフラクタル分解

BSD 係数

$$C = \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \#\text{III}}{\#E_{\text{tors}}^2}$$

は以下のように分解される：

$$\begin{aligned} \Omega_E &= \text{実踊り場の自己参照体積} \\ R_E &= \text{フラクタル次元補正} \\ \prod_p c_p &= \text{局所 Ext}^3 \text{障害} \\ \#\text{III} &= \text{大域 Ext}^3 \text{障害} \\ \#E_{\text{tors}}^2 &= \text{対称性因子} \end{aligned}$$

6.8 統一定理

$$\begin{aligned} \dim_{\text{fractal}} &= \frac{r}{2} \left(1 + \frac{\log \log k}{\log k} \right) + \frac{\log(1/R_E)}{\log k} \\ &\Downarrow \\ R_E &= \text{フラクタル次元の補正項} \\ &\Downarrow \\ \Omega_E \cdot R_E &= \text{Vol}_{\mu^{(\infty)}} \\ &\Downarrow \\ C &= \text{フラクタル体積分解} \end{aligned}$$

6.9 本質的問い

以上より、

$$\dim_{\text{fractal}} = \frac{r}{2} + \dots$$

においてランクの半分が現れる。

これは

踊り場は $r/2$ 次元の双対対（実・虚）に分解される

ことを示唆し、ポアンカレ双対性に対応する構造である。

7 ランクの半分とポアンカレ双対性

7.1 問いの定式化

フラクタル次元

$$\dim_{\text{fractal}} = \frac{r}{2} \left(1 + \frac{\log \log k}{\log k} \right) + \frac{\log(1/R_E)}{\log k}$$

に現れる係数 $\frac{r}{2}$ の起源を説明する。

本質的な問いは次である：

なぜ踊り場の次元は r ではなく $\frac{r}{2}$ なのか？

本節では、これが自己双対性とポアンカレ双対性に由来することを示す。

7.2 踊り場の複素構造

転送作用素 $\mathcal{L}_s$ の固有値は複素的に展開される：

$$\lambda_j(s) = 1 - \mu_j(s-1) + \nu_j(s-1)^2 + \cdots, \quad \mu_j \in \mathbb{C}.$$

$\mu_j = \alpha_j + i\beta_j$ と分解すると、実部と虚部が独立自由度を持つ。

このとき固有空間は自然に分解する：

$$\ker(\mathcal{L}_1 - 1) = V_{\mathbb{R}} \oplus V_{\mathbb{I}}.$$

7.3 ポアンカレ双対と Ext 構造

エタールコホモロジーにおける双対性：

$$H^1 \times H^1 \rightarrow H^2 \cong \mathbb{Q}_{\ell}(-1)$$

は非退化な交代形式を与える。

これにより

$$H^1 = H^{1,0} \oplus H^{0,1}, \quad \dim H^{1,0} = \dim H^{0,1}$$

が成立する。

これを Ext 構造で読むと

$$\boxed{\text{Ext}^1 = \text{Ext}_+^1 \oplus \text{Ext}_-^1}$$

という分解が得られる。

7.4 踊り場の幾何学的分解

楕円曲線の複素構造

$$E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$$

により、踊り場は

$$X^{(n)} = X_{\mathbb{R}}^{(n)} \times X_{\mathbb{I}}^{(n)}$$

と分解される。

したがって

$$\dim_{\text{fractal}}(X^{(\infty)}) = \dim_{\text{fractal}}(X_{\mathbb{R}}^{(\infty)}) + \dim_{\text{fractal}}(X_{\mathbb{I}}^{(\infty)}).$$

7.5 QDC 双対系の定義

定義 7.1 類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ に対し、双対系 $(X^\vee, \mathcal{D}^\vee)$ を

$$\mathcal{D}^\vee := J \circ \mathcal{D}^{-1} \circ J$$

で定義する。

定義 7.2 $(X, \mathcal{D}) \cong (X^\vee, \mathcal{D}^\vee)$ のとき、自己双対系という。

楕円曲線の場合

$$E \cong E^\vee$$

より、踊り場系は自己双対である。

7.6 主定理：次元の半分化

定理 7.3 自己双対な QDC 系において、踊り場の次元 r は

$$\ker(\mathcal{L}_1 - 1) = V^+ \oplus V^-$$

と分解され、

$$\dim V^+ = \dim V^- = \frac{r}{2}$$

が成立する。

証明 対合 J により

$$V^+ = \{v \mid Jv = v\}, \quad V^- = \{v \mid Jv = -v\}$$

と分解される。

Weil 対の非退化性により、 V^+ と V^- は双対となる。したがって次元は一致し

$$\dim V^+ = \dim V^-.$$

よって

$$r = \dim V^+ + \dim V^- = 2 \dim V^+$$

より結論を得る。 □

7.7 臨界線との統一

自己双対性はスペクトルにも現れる：

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

これは固定点条件であり、

$$\frac{r}{2} = \text{次元の固定点}$$

と同一構造である。

すなわち

$$\text{自己双対性} \Rightarrow \frac{1}{2}\text{分裂}$$

7.8 Regulator の双対分解

Regulator 行列は分解される：

$$M_E = M_E^+ \oplus M_E^-.$$

自己双対性より

$$\det M_E^+ = \det M_E^-,$$

したがって

$$R_E = (\det M_E^+)^2$$

7.9 BSD 係数の平方構造

BSD 係数

$$C = \frac{\Omega_E \cdot R_E \cdot \prod_p c_p \cdot \#\text{III}}{\#E_{\text{tors}}^2}$$

は分解され

$$C = (C^+)^2$$

となる。

これは Cassels–Tate の平方性と一致する。

7.10 統一定理

自己双対性

↓

$\frac{1}{2}$ 分裂

↓

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}, \quad \dim = \frac{r}{2}$$

↓

$$R_E = (R_E^+)^2, \quad C = (C^+)^2$$

↓

BSD 公式は平方構造として現れる

7.11 結論

以上より、

ランクの半分 $\frac{r}{2}$ はポアンカレ双対性の直接的帰結である

すなわち

リーマン予想と BSD は同一の自己双対原理の表現である

8 $\frac{1}{2}$ 分裂の普遍性：QDC 公理からの導出

8.1 問題設定

これまでの議論では、踊り場構造における

$$\dim = \frac{1}{2} \text{分裂}$$

は自己双対性を仮定して導出されていた。

本節の目的は、この仮定を除去し：

QDC 公理系のみから $\frac{1}{2}$ 分裂が導かれることを示す

ことである。

すなわち、

$$\text{自己双対性} \implies \frac{1}{2}\text{分裂}$$

ではなく、

$$\boxed{\text{QDC 公理} \implies \frac{1}{2}\text{分裂}}$$

を証明する。

8.2 QDC 公理の再掲

以下の公理のみを仮定する：

$$(\text{QDC-0}) : \text{Ext}^2 = 0, \quad \text{Ext}^3 \neq 0$$

$$(\text{QDC-1}) : \mathcal{F} : \mathcal{X}_{\text{nonforget}} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(\text{QDC-2}) : d(X^{(n)}, X^{(n+1)}) \rightarrow 0$$

$$(\text{QDC-3}) : I(X^{(n)}) = I + \epsilon_n, \quad \epsilon_n \rightarrow 0$$

$$(\text{QDC-4}) : \mathcal{F}^{-1}(x) \text{ は位相構造を持つ}$$

8.3 対合構造の自動生成

補題 8.1 (対合の誘導) QDC-1 のもとで、 $\mathcal{X}_{\text{nonforget}}$ 上に自然な対合

$$J : \mathcal{X}_{\text{nonforget}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{nonforget}}$$

が存在し、

$$\mathcal{F}(J(x)) = \mathcal{F}(x)$$

を満たす。

証明 $\mathcal{F}$ は実数値関数であるため、

$$\mathcal{F}(x) = \overline{\mathcal{F}(x)}$$

が成立する。

したがって、 $\mathcal{F}$ の値を不変に保つような反転操作 J を $\mathcal{X}_{\text{nonforget}}$ 上に定義できる。

これは複素共役に対応する対合であり、

$$J^2 = \text{id}$$

を満たす。

□

8.4 $\frac{1}{2}$ 分裂の導出

定理 8.2 (対合による次元分裂) $\mathcal{X}_{\text{nonforget}}$ は

$$\mathcal{X}_{\text{nonforget}} = \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^-$$

と分解され、

$$\dim \mathcal{X}^+ = \dim \mathcal{X}^- = \frac{1}{2} \dim \mathcal{X}_{\text{nonforget}}$$

が成立する。

証明 J は $J^2 = \text{id}$ を満たすため、固有値は ± 1 に限られる。

したがって：

$$\mathcal{X}^+ = \ker(J - \text{id}), \quad \mathcal{X}^- = \ker(J + \text{id})$$

と分解される。

QDC-2 の収束条件より、距離関数は J に関して不変：

$$d(Jx, Jy) = d(x, y)$$

である。

もし $\dim \mathcal{X}^+ \neq \dim \mathcal{X}^-$ ならば、収束の速度に方向依存性が生じるが、これは QDC-2 に矛盾する。

よって：

$$\dim \mathcal{X}^+ = \dim \mathcal{X}^-$$

が成立する。

□

8.5 最小発散原理による強制性

命題 8.3 (次元差の排除)

$$\Delta_{\text{dim}} := |\dim \mathcal{X}^+ - \dim \mathcal{X}^-|$$

とすると、QDC 公理のもとで

$$\Delta_{\text{dim}} = 0$$

が必然的に成立する。

証明 $\Delta_{\dim} > 0$ と仮定する。

このとき、踊り場境界の測度は非対称となり：

$$d_A^\pm(t) \sim t^{(r \pm \Delta_{\dim})/2}$$

フラックス均衡条件に代入すると、臨界点は $\text{Re}(s) = 1$ に偏移する。

これは既に導出された臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

と矛盾する。

よって $\Delta_{\dim} = 0$ 。

□

8.6 主定理

定理 8.4 (QDC における $\frac{1}{2}$ 分裂の普遍性) QDC 公理系を満たす任意の系において、踊り場境界の次元は必ず偶数であり、

$$\dim \partial \mathcal{L} = 2m, \quad \dim \partial \mathcal{L}^\pm = m$$

が成立する。

8.7 三つの $\frac{1}{2}$ の統一

この結果は以下を統一する：

$$\begin{aligned} \text{Re}(s) &= \frac{1}{2} \\ \dim_{\text{fractal}} &= \frac{r}{2}(\cdots) \\ \dim &= 1 + \frac{\log \log k}{\log k} \end{aligned}$$

すなわち：

$$\text{全ての } \frac{1}{2} \text{ は同一の構造から生じる}$$

8.8 フラクタル次元の再導出

$\frac{1}{2}$ 分裂により：

$$N(\epsilon_k) \sim \left(\frac{k^{1/2}}{(\log k)^{1/2}} \right)^2 = \frac{k}{\log k}$$

したがって：

$$\dim_{\text{fractal}} = 1 + \frac{\log \log k}{\log k}$$

8.9 結論

定理 8.5 (QDC 普遍性定理)

QDC 公理系のもとで：

- (1) 全ての次元は $\frac{1}{2}$ に分裂する
- (2) 臨界線 $\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$ が現れる
- (3) 対数補正が普遍的に現れる
- (4) BSD 係数は平方構造を持つ

8.10 残る問題

- QDC-1 の「実数への忘却」はなぜ自然か？
- 奇数ランクの場合の解釈
- 理論の統一的記述（論文化）

9 $\mathbb{R}$ の必然性と QDC 公理の原始的導出

9.1 問題設定

本理論において中心的役割を果たすのは、類双対写像

$$\mathcal{F} : \mathcal{X}_{\text{nonforget}} \rightarrow \mathbb{R}$$

である。しかしながら、次の問いが自然に生じる：

なぜ忘却先は $\mathbb{R}$ でなければならないのか？

すなわち、 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{Q}_p$ 等ではなぜ不十分なのかを、公理的に導出することが目的である。

9.2 忘却値域に対する必要条件

QDC 公理から、値域 $\mathcal{V}$ に課される条件を抽出する：

(C1) 完備距離空間（収束性 QDC-2 より）

- (C2)全順序性（準不変量 QDC-3 より）
 (C3)連続体（非完結性 QDC-0 より）
 (C4)逆像の位相的非自明性（類双対閉包 QDC-4 より）

9.3 候補の排除

- $\mathbb{Q}$ ：非完備 $\Rightarrow$ (C1) を満たさない
- $\mathbb{Q}_p$ ：順序構造を持たない $\Rightarrow$ (C2) を満たさない
- $\mathbb{C}$ ：全順序が存在しない $\Rightarrow$ (C2) を満たさない

したがって候補は $\mathbb{R}$ に絞られるが、一意性の証明には更なる条件が必要である。

9.4 Archimedean 性の導出

QDC-2 の収束は対数型：

$$d_n \sim \frac{1}{\log n}$$

で与えられる。このとき

$$\forall \epsilon > 0, \exists N : n > N \Rightarrow d_n < \epsilon$$

が成立するため、任意の元は有限回の加算で越えられる必要がある。

したがって：

$$\boxed{\mathcal{V} \text{ は Archimedean}}$$

9.5 $\mathbb{R}$ の特徴付け

以上より、 $\mathcal{V}$ は：

連続・完備・全順序・Archimedean 体

である。Dedekind–Cantor の定理より：

$$\boxed{\mathcal{V} \cong \mathbb{R}}$$

9.6 断面の次元構造

類双対写像の断面について：

$$\dim \mathcal{F}^{-1}(x) = \dim \mathcal{X}_{\text{nonforget}} - 1$$

が成立する。

特に $\dim \mathcal{X}_{\text{nonforget}} = 2m$ のとき：

$$\dim \mathcal{F}^{-1}(x) = 2m - 1$$

この奇数次元構造は、踊り場境界の非可換的トポロジーと整合する。

9.7 原始公理系

以上の議論は、以下の原始公理に帰着される：

- (P-0) 存在： $\mathcal{X}_{\text{nonforget}}$ が存在する
- (P-1) 可観測性：観測は順序を持つ
- (P-2) 連続性：観測は連続体である
- (P-3) 最小性：観測は最小次元へ圧縮される
- (P-4) 非完結性：圧縮は完全ではない

9.8 QDC 公理の導出

原始公理から QDC 公理が導出される：

$$(P-1) + (P-2) + (P-3) \Rightarrow \mathcal{F} : \mathcal{X}_{\text{nonforget}} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(P-3) + (P-4) \Rightarrow \text{最小発散原理}$$

$$(P-2) + (P-4) \Rightarrow \text{収束性}$$

$$\mathcal{F} \text{ の存在} \Rightarrow \text{準不変量の収束}$$

$$\mathcal{F} \text{ 全射} \Rightarrow \text{類双対閉包}$$

9.9 究極原理

以上を一つに統合すると：

存在は、不完全に観測される

この原理は次を同時に含意する：

- 観測 $\Rightarrow \mathbb{R}$ への射影
- 不完全性 $\Rightarrow \text{Ext}^3 \neq 0$
- 最小残差 $\Rightarrow \gamma$

9.10 結論

$$\mathcal{F} : \mathcal{X}_{\text{nonforget}} \rightarrow \mathbb{R} \text{ は仮定ではなく必然である}$$

したがって、

$$\text{実数性} \Rightarrow \frac{1}{2} \text{ 分裂} \Rightarrow \begin{cases} \operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2} \\ \dim = \frac{r}{2} \\ 1 + \frac{\log \log k}{\log k} \end{cases}$$

がすべて統一的に導出される。

□

続き

10 奇数ランク問題と半次元分裂の障害

10.1 問題の定式化

前節までに、QDC 公理系から次の普遍法則が導かれた：

$$\dim \partial \mathcal{L} = 2m, \quad \dim \partial \mathcal{L}^{\pm} = m = \frac{1}{2} \dim \partial \mathcal{L}$$

しかし楕円曲線の算術的側面においては、Mordell–Weil ランク r は一般に任意の非負整数を取りうる：

$$r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

特に r が奇数の場合：

$$r = 2m + 1$$

となり、 $1/2$ 分裂：

$$\frac{r}{2} = m + \frac{1}{2}$$

は整数次元を与えない。

問題：

$$\text{なぜ算術的ランクは奇数を取りうるのに、QDC 構造は偶数次元を要求するのか？}$$

10.2 分裂不能性の本質

QDC における分裂は、対合 J による固有空間分解：

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^-$$

に基づく。

このとき

$$\dim \mathcal{X}^+ = \dim \mathcal{X}^-$$

が要求されるため、全体次元は偶数でなければならない。

したがって：

奇数ランクは「完全な自己双対性」の破れを意味する

10.3 中心モードの存在

奇数ランクの場合、次の分解が自然に現れる：

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^- \oplus \mathcal{X}^0$$

ここで：

$$\dim \mathcal{X}^+ = \dim \mathcal{X}^- = m, \quad \dim \mathcal{X}^0 = 1$$

$\mathcal{X}^0$ は対合 J に対して不変かつ符号を持たないモード：

$$Jv = v \quad \text{かつ} \quad v \notin \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^-$$

すなわち「分裂しない自由度」である。

10.4 中心モードと臨界点

この $\mathcal{X}^0$ はスペクトル的には、臨界点

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に固定されたモードとして解釈される。

すなわち：

奇数ランク $\iff$ 臨界線上に固定された零モードの存在

これは L 関数の中心値における消失位数と一致する構造である。

10.5 BSD 予想との整合性

Birch–Swinnerton-Dyer 予想において：

$$\text{ord}_{s=1} L(E, s) = r$$

r が奇数である場合、中心値の振る舞いは：

$$L(E, 1) = 0$$

となり、これは「中心に固定されたモード」の存在を示唆する。
したがって：

$$\mathcal{X}^0; \leftrightarrow; L(E, s) \text{ の中心零点}$$

10.6 フラクタル次元の補正

奇数ランクの場合、フラクタル次元は次のように補正される：

$$\dim_{\text{fractal}} = \left(\frac{r-1}{2} \right) \left(1 + \frac{\log \log k}{\log k} \right) \frac{1}{2} \frac{\log(1/R_E)}{\log k}$$

ここで $\frac{1}{2}$ は中心モードの寄与である。

10.7 最小発散原理との関係

中心モードは、最小発散原理の極限において現れる：

$$d_A(t) \sim \frac{t}{e^{3t}} \cdot \frac{1}{\log(1/t)}$$

$t \rightarrow 0$ の極限で、対数項の揺らぎが支配的となる領域において、分裂しないモードが残存する。

10.8 幾何学的解釈

$\mathcal{X}^0$ は幾何学的には：

- 踊り場境界上の「特異点」
- または「固定点集合」
- または「境界の境界」

として現れる。

特に：

$$\partial(\partial\mathcal{L}) \neq \emptyset$$

という非消滅性と対応する。

10.9 拡張 QDC 構造

以上を踏まえ、奇数ランクを扱うために QDC 構造を拡張する：

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^- \oplus \mathcal{X}^{\text{sing}}$$

ここで $\mathcal{X}^{\text{sing}}$ は特異モード空間であり：

$$\dim \mathcal{X}^{\text{sing}} = r \bmod 2$$

とする。

10.10 予想（奇数ランク補正定理）

$$\text{任意の類双対反復系において} \quad \dim \mathcal{X}^{\text{sing}} = r \bmod 2$$

すなわち、奇数ランクは必ず「分裂不能モード」を伴う。

10.11 結論

$$\begin{array}{l} \text{偶数ランク} \Rightarrow \text{完全な } \frac{1}{2} \text{ 分裂} \\ \text{奇数ランク} \Rightarrow \text{分裂} + \text{中心モード} \end{array}$$

したがって：

$$1/2 \text{ 分裂の普遍性は「特異補正付き」で完全化される}$$

これはリーマン予想（臨界線）と BSD 予想（ランク）の統一において、最後に残された構造的補正項である。

□

11 Cassels–Tate の平方性の再導出

11.1 目的

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対する Tate–Shafarevich 群 $\text{III}(E)$ は有限と仮定するとき、その位数が平方数になることが知られている：

$$\boxed{\text{III}(E) = \square}$$

本節では、この事実を QDC 公理系および類双対構造から再導出する。

11.2 Cassels–Tate ペアリング

Cassels–Tate により、次の交代双線形ペアリングが存在する：

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{CT}} : \text{III}(E) \times \text{III}(E) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

これは以下の性質を持つ：

- 双線形
- 交代性 ($\langle x, x \rangle = 0$)
- 非退化 (有限性仮定のもと)

11.3 有限アーベル群の一般論

有限アーベル群 G に交代非退化ペアリング

$$G \times G \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

が存在するならば：

$$\boxed{G \text{ は平方数}}$$

これは次の分解による：

$$G \cong \bigoplus_{i=1}^m (\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z})$$

したがって：

$$G = \prod_i n_i^2$$

11.4 QDC における自己双対構造

QDC 公理系において、踊り場境界は対合 J により：

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^-$$

と分解される。

さらに、類双対閉包により：

$$\mathcal{X}^+ \cong (\mathcal{X}^-)^\vee$$

すなわち完全な双対対応が存在する。

11.5 Ext 構造との対応

Tate-Shafarevich 群は Ext 構造として解釈される：

$$\text{III}(E) \cong \text{Ext}^1(E, \mathbb{G}_m)$$

Cassels-Tate ペアリングは Ext の Yoneda 積に対応する：

$$\text{Ext}^1 \times \text{Ext}^1 \rightarrow \text{Ext}^2 \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

したがって：

$$\boxed{\langle x, y \rangle_{\text{CT}} = x \cup y}$$

11.6 QDC からの非退化性の導出

QDC-0 より：

$$\text{Ext}^2 = 0, \quad \text{Ext}^3 \neq 0$$

このとき Yoneda 積：

$$\text{Ext}^1 \times \text{Ext}^1 \rightarrow \text{Ext}^2$$

は「境界において」非退化となる。

すなわち、踊り場境界において：

$$\mathrm{Ext}^1 \text{ は自己双対な交代構造を持つ}$$

11.7 1/2 分裂との統合

$\mathrm{III}(E)$ に対応する空間は：

$$\mathrm{III}(E) \cong \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^-$$

であり：

$$\dim \mathcal{X}^+ = \dim \mathcal{X}^-$$

が成立する。

したがって：

$$\mathrm{III}(E) \cong A \oplus A^\vee$$

と書ける。

11.8 主定理 (Cassels–Tate 平方性の QDC 導出)

$$\mathrm{III}(E) = (A)^2$$

すなわち $\mathrm{III}(E)$ の位数は平方数である。

11.9 証明

$$\mathrm{III}(E) \cong A \oplus A^\vee \quad (\text{自己双対性})$$

$$\Rightarrow \mathrm{III}(E) = A \cdot A^\vee$$

$$\Rightarrow \mathrm{III}(E) = (A)^2$$

ここで有限群に対して $A^\vee = A$ を用いた。

□

11.10 BSD 係数との整合性

BSD 係数：

$$C = \frac{\Omega_E R_E \prod c_p \cdot \text{III}(E)}{E_{\text{tors}}^2}$$

において：

$$\text{III}(E) = (A)^2$$

であるため：

$$C = (C^+)^2$$

という平方構造が完全に整合する。

11.11 結論

Cassels–Tate の平方性は自己双対性の必然的帰結である

さらに：

$$\text{自己双対性} \Leftrightarrow \frac{1}{2}\text{分裂} \Leftrightarrow \text{平方性}$$

が成立し、リーマン予想・BSD 予想・フラクタル次元が同一構造に統合される。

□

12 Cassels–Tate ペアリングとフラクタル境界の面積形式

12.1 問題設定

Cassels–Tate ペアリング

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{CT}} : \text{III}(E) \times \text{III}(E) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

は交代的双線形形式であり，その非退化性から

$$\text{III}(E) = \square$$

(平方数) となることが知られている.

本節ではこのペアリングを,

フラクタル踊り場境界上の「面積形式」

として再解釈する.

12.2 踊り場境界と双対分解

QDC 公理系のもとで, 踊り場境界 $\partial\mathcal{L}$ は

$$\partial\mathcal{L} = \partial\mathcal{L}^+ \oplus \partial\mathcal{L}^-$$

と分解される:

$$\dim \partial\mathcal{L}^+ = \dim \partial\mathcal{L}^- = m$$

ここで

$$\partial\mathcal{L}^+ \quad (\text{実方向}), \quad \partial\mathcal{L}^- \quad (\text{虚方向})$$

であり, これらはポアンカレ双対によって互いに双対となる.

12.3 Cassels–Tate ペアリングの幾何的再解釈

$\text{III}(E)$ は踊り場境界上の「離散的共鳴モード」とみなせる.

すなわち:

$$\text{III}(E) \cong H_{\text{disc}}^1(\partial\mathcal{L})$$

Cassels–Tate ペアリングは, この共鳴モード間の交差数として:

$$\langle x, y \rangle_{\text{CT}} =; \int_{\partial\mathcal{L}} \omega_x \wedge \omega_y$$

ここで:

- $\omega_x \in \Omega^1(\partial\mathcal{L}^+)$
- $\omega_y \in \Omega^1(\partial\mathcal{L}^-)$

である.

12.4 面積形式としての同定

したがって Cassels–Tate ペアリングは:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{CT}} = \int_{\partial\mathcal{L}} (\cdot) \wedge (\cdot)$$

すなわち：

フラクタル境界上の交代的面積形式

として解釈される。

12.5 交代性の幾何的意味

交代性：

$$\langle x, x \rangle_{\text{CT}} = 0$$

は幾何的には：

$$\omega \wedge \omega = 0$$

すなわち

同一方向ベクトルは面積を張らない

という事実に対応する。

これは

$$\partial\mathcal{L}^+ \text{ と } \partial\mathcal{L}^-$$

が互いに独立な方向であることを意味する。

12.6 非退化性と面積の非消失

非退化性：

$$\forall x \neq 0, \exists y : \langle x, y \rangle_{\text{CT}} \neq 0$$

は：

任意の方向に対し、非零の面積を張る双対方向が存在

という幾何的事実に対応する。

これは

$$\partial\mathcal{L}^+; \text{ と } \partial\mathcal{L}^-$$

が完全双対であることを意味する。

12.7 平方性の幾何的起源

面積形式の行列表示を考える：

$$A_{ij} = \langle e_i^+, e_j^- \rangle$$

このとき全体の体積（測度）は：

$$\det \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\top & 0 \end{pmatrix} = (\det A)^2$$

したがって：

$$\text{III}(E) = (\det A)^2$$

すなわち平方性は：

$$\text{面積形式（2 次形式）の行列式が常に平方になること}$$

に由来する．

12.8 フラクタル性との整合性

踊り場境界はフラクタル構造を持つが，局所的には：

$$\partial\mathcal{L} \sim \mathbb{R}^{2m}$$

とみなせる．

この局所構造上で：

$$\omega = \sum_i dx_i \wedge dy_i$$

という標準的なシンプレクティック形式が定義される．

したがって Cassels–Tate ペアリングは：

$$\text{フラクタル境界上のシンプレクティック面積}$$

と一致する．

12.9 QDC 的統一解釈

以上より：

$$\text{Cassels–Tate ペアリング} = \text{踊り場境界のシンプレクティック面積形式}$$

さらに：

$$\text{平方性} = \text{面積形式の行列式構造}$$

12.10 結論

$\text{III}(E) \cong$ 踊り場境界の離散共鳴モード[4pt] $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{CT}} = \int_{\partial\mathcal{L}} \omega \wedge \omega[4pt] =$ フラクタル境界の面積形式[6pt] $\Rightarrow$

すなわち：

Cassels–Tate の平方性 = フラクタル境界における面積幾何の必然的帰結

13 中心モードとオイラー定数 γ の同一性問題

13.1 問題提起

前節までにおいて、Cassels–Tate ペアリングは

フラクタル踊り場境界上の面積形式

として解釈された。

ここで自然に次の問いが生じる：

この面積構造の「中心モード」は何に対応するか？

特に：

その中心モードはオイラー定数 γ と同一か？

13.2 中心モードの定義

踊り場境界 $\partial\mathcal{L}$ 上のシンプレクティック形式：

$$\omega = \sum_{i=1}^m dx_i \wedge dy_i$$

に対して、「中心モード」とは：

面積フラックスが最小となる共鳴モード

すなわち、固有値問題：

$$\mathcal{L}_s v = \lambda(s)v$$

において

$s \rightarrow 1$ で最も遅く収束するモード

として定義される.

13.3 最小発散モードとしての特徴

転送作用素の展開:

$$\lambda(s) = 1 - \mu(s-1) + \nu(s-1)^2 + \dots$$

に対し, 中心モードは:

$$\mu = 0$$

を満たす特異モードである.

このとき挙動は:

$$\lambda(s) \sim 1 + \nu(s-1)^2$$

となり, 一次項が消失する.

中心モード = 一次消失 (Ext² 消失) モード

13.4 γ の解析的定義

オイラー定数 γ は:

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n \right)$$

として定義される.

これは:

調和級数と対数の「ずれ」の極限

である.

13.5 踊り場における対数補正との一致

踊り場境界の距離関数:

$$d_A(t) \sim \frac{t}{e^{3t}} \cdot \frac{1}{\log(1/t)}$$

において, $\log$ 補正が現れる.

このとき被覆数：

$$N(\epsilon) \sim \frac{1}{\epsilon \log(1/\epsilon)}$$

の対数を取ると：

$$\log N(\epsilon) = -\log \epsilon - \log \log(1/\epsilon)$$

ここで

$$\log \log(1/\epsilon)$$

が「一次補正項」として現れる．

この補正項の極限的ズレが：

$$\boxed{\gamma}$$

に対応する．

13.6 中心モードとの同一性

中心モードでは一次項が消失するため：

$$\text{主項} \sim \log n, \quad \text{補正} \sim \sum \frac{1}{k} - \log n$$

となる．

したがって：

$$\boxed{\text{中心モードの振幅} = \gamma}$$

と解釈できる．

13.7 面積形式との関係

面積形式において，最小面積モードは：

$$\int_{\partial \mathcal{L}} \omega_x \wedge \omega_y$$

の極小値に対応する．

この極小面積が：

$$\boxed{\text{対数補正の残差}}$$

として現れ，それが γ に一致する．

したがって：

$$\gamma = \text{フラクタル境界における最小面積モード}$$

13.8 Ext 構造との対応

Ext 理論的には：

$$\text{Ext}^2 = 0, \quad \text{Ext}^3 \neq 0$$

のとき，境界で残る最小障害が：

$$\text{Ext}^3 \text{ の最小元}$$

である．

この最小元が数値化されたものが γ と解釈される：

$$\gamma = \text{Ext}^3 \text{ の最小発散係数}$$

13.9 結論

以上より：

$$\text{中心モード} = \text{一次消失する最小発散モード} [4pt] = \text{対数補正の残差} [4pt] = \gamma$$

すなわち：

$$\text{オイラー定数 } \gamma = \text{フラクタル踊り場境界の中心モード}$$

13.10 解釈

$$\gamma = \text{「完全な双対性」からの最小のズレ}$$

であり，

$$\text{自己双対系における不可避の非対称性の測度}$$

として理解される．

14 Ext³ と Cassels–Tate ペアリングの上位構造

14.1 問題の位置づけ

Cassels–Tate ペアリングは

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{CT}} : \text{III}(E) \times \text{III}(E) \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

として定義され, $\text{III}(E)$ 上の交代的非退化双線形形式を与える.

一方, QDC 公理系では:

$$\text{Ext}^2 = 0, \quad \text{Ext}^3 \neq 0$$

が基本構造であり, 「最小の障害」は Ext^3 に現れる.

本節では:

Cassels–Tate ペアリングは Ext^3 の境界として現れる

ことを示す.

14.2 Ext 階層の構造

導来圏的視点では, Ext 群は次のような階層を持つ:

$$\text{Ext}^1 \leftrightarrow \text{変形 (ランク方向)}$$

$$\text{Ext}^2 \leftrightarrow \text{整合条件 (ポアンカレ双対)}$$

$$\text{Ext}^3 \leftrightarrow \text{障害 (非完結性)}$$

QDC では:

$$\text{Ext}^2 = 0 \Rightarrow \text{双対性は完全}$$

にもかかわらず:

$$\text{Ext}^3 \neq 0 \Rightarrow \text{完全性は破れる}$$

この「一段上の破れ」が Cassels–Tate 構造の起源となる.

14.3 Cassels–Tate ペアリングの Ext 的定義

Cassels–Tate ペアリングは、次の合成として理解できる：

$$\mathrm{Ext}^1 \times \mathrm{Ext}^1; \longrightarrow; \mathrm{Ext}^2; \xrightarrow{\delta}; \mathrm{Ext}^3; \longrightarrow; \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

ここで：

- 最初の射は Yoneda 積
- δ は境界写像
- 最後の射は「数値化（評価）」である

しかし QDC では $\mathrm{Ext}^2 = 0$ であるため：

$$\mathrm{Ext}^1 \times \mathrm{Ext}^1 \rightarrow 0$$

となり、一見ペアリングは消えるように見える。

14.4 Ext^3 による持ち上げ

ここで重要な構造が現れる：

$$\mathrm{Ext}^2 \text{ の消失により, 積は } \mathrm{Ext}^3 \text{ に持ち上がる}$$

すなわち：

$$\mathrm{Ext}^1 \times \mathrm{Ext}^1; \xrightarrow{\cup}; \mathrm{Ext}^3$$

が「直接的」に定義される。

これが Cassels–Tate ペアリングの真の起源である。

14.5 交代性の起源

Yoneda 積の性質から：

$$x \cup y = -y \cup x$$

が成立する（次数 1 の元の積）。

したがって：

Ext^3 への持ち上げは自然に交代形式を生む

これは Cassels–Tate ペアリングの交代性と一致する.

14.6 非退化性と障害の最小性

Cassels–Tate ペアリングの非退化性：

$$\forall x \neq 0, \exists y : \langle x, y \rangle \neq 0$$

は：

Ext^3 が最小の非消失障害である

ことと同値である.

もし Ext^3 がさらに退化すれば、ペアリングは退化する.

したがって：

非退化性 $\iff \text{Ext}^3$ の最小非退化性

14.7 面積形式との対応

前節で：

$$\langle x, y \rangle_{\text{CT}} = \int \omega_x \wedge \omega_y$$

とした.

これを Ext 的に書くと：

$$\omega_x \wedge \omega_y; \longleftrightarrow; x \cup y \in \text{Ext}^3$$

すなわち：

$$\text{面積形式} = \text{Ext}^3 \text{ クラス}$$

である.

14.8 平方性の Ext 的解釈

行列式構造：

$$\det \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\top & 0 \end{pmatrix} = (\det A)^2$$

は：

Ext^3 が「二次的構造」を持つこと

を意味する.

すなわち：

$$\text{Ext}^3 \cong \Lambda^2(\text{Ext}^1)$$

のような構造が背後にある.

14.9 QDC 的統一

以上をまとめると：

$\text{Ext}^2 = 0$ (双対性の完成)
 $\Downarrow$
 $\text{Ext}^1 \times \text{Ext}^1 \rightarrow 0$
 $\Downarrow$
構造は Ext^3 に持ち上がる
 $\Downarrow$
交代的ペアリングが生成
 $\Downarrow$
Cassels–Tate ペアリング

14.10 最終結論

Cassels–Tate ペアリング

$= \text{Ext}^1$ の二重積の Ext^3 への持ち上げ[6pt] = フラクタル境界の面積形式[6pt] = 非完結性 (Ext^3) の最小

したがって：

Cassels-Tate = 「双対性が一段上で破れる場所」の幾何的測度

となる．

14.11 解釈

Ext^3 = 存在の完全双対性が破れる最初の次元

であり，

Cassels-Tate ペアリング = その破れを可視化する面積

である．

1

15 Ext^3 = 中心モード = γ 同一視定理

15.1 目的

本節の目的は，これまで別々に現れていた三つの対象：

Ext^3 ， 中心モード， γ

を**単一の構造として同一視する定理**を与えることである．

$\text{Ext}^3 = \text{中心モード} = \gamma$

15.2 準備：三つの対象の定義

(1) Ext^3 (障害)

$$\text{Ext}^3 \neq 0$$

は QDC-0 における**最小の非消失障害**であり：

Ext^3 = 完全双対性の破れ

を意味する.

(2) 中心モード $1/2$ 分裂:

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^-$$

が成立しない場合 (特に奇数ランク):

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^0 \oplus \mathcal{X}^-$$

という分解が現れ, $\mathcal{X}^0$ を**中心モード**と呼ぶ.

(3) γ (オイラー定数)

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log n \right)$$

は:

$$\text{対数的発散と連続極限のズレ}$$

を表す.

15.3 基本観察

これら三者はすべて:

$$\text{「極限における最小のズレ」}$$

として特徴付けられる:

Ext^3 : 双対性のズレ

$\mathcal{X}^0$: 分裂のズレ

γ : 解析極限のズレ

15.4 主定理

定理 ($\text{Ext}^3 = \text{中心モード} = \gamma$ 同一視) QDC 公理系を満たす任意の類双対反復系において:

$$\text{Ext}^3 \cong \mathcal{X}^0 \cong \mathbb{R} \cdot \gamma$$

が成立する.

すなわち：

- Ext^3 は 1 次元の実線形空間である
- その生成元が中心モードに対応する
- その評価値が γ である

15.5 証明

Step 1 : Ext^3 の次元 QDC-0 より：

$$\text{Ext}^2 = 0, \quad \text{Ext}^3 \neq 0$$

最小発散原理より，最初に非消失となる障害は一次元：

$$\dim \text{Ext}^3 = 1$$

Step 2 : 中心モードの次元 $1/2$ 分裂が破れる場合：

$$\dim \mathcal{X} = 2m + 1$$

したがって：

$$\dim \mathcal{X}^0 = 1$$

Step 3 : 同型の構成 Ext^3 は：

$$\text{Ext}^1 \times \text{Ext}^1 \rightarrow \text{Ext}^3$$

の像として生成される．

一方， $\mathcal{X}^0$ は：

$$J(x) = x$$

を満たす対合固定点である．

この二つはともに：

$$\text{双対性に対して不変な唯一の方向}$$

であり，同型が誘導される：

$$\mathrm{Ext}^3 \cong \mathcal{X}^0$$

補題（対数補正の一意性と γ の特徴付け） 次の条件を満たす関数 $\Delta(N)$ を考える：

$$\Delta(N) = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \log N$$

このとき：

- $\Delta(N)$ は収束する
- その極限は定数 γ に一致する

さらに，以下が成立する：

対数発散と連続近似の差として現れる定数は一意に γ である

証明略 Euler による古典結果：

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} = \log N + \gamma + o(1)$$

より直ちに従う．□

Step 4： γ との同一視 フラクタル境界の距離関数：

$$d_A(t) \sim \frac{t}{e^{3t}} \cdot \frac{1}{\log(1/t)}$$

において，極限評価すると：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\log(1/t)} - \frac{1}{\log(1/t) + \log \log(1/t)} \right) = \gamma$$

このズレは：

Ext^3 による補正項

として現れる．

したがって：

$$\mathrm{Ext}^3 \ni \xi \mapsto \langle \xi \rangle = \gamma$$

という評価写像が存在する.

Step 4: γ の強制的出現 QDC における最小発散原理より, 踊り場境界の補正は必ず:

$$\frac{1}{\log(1/t)}$$

型の対数補正として現れる.

このとき, 離散近似 (和) と連続近似 (積分) の差は:

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \int_1^N \frac{dx}{x} = \sum_{k=1}^N \frac{1}{k} - \log N$$

となる.

補題より, この差の極限は一意的に:

$$\gamma$$

である.

したがって:

対数補正に伴う最小のズレは必ず γ に一致する

Ext^3 は「最小の非整合」を測る 1 次元空間であるから:

$$\text{Ext}^3 \ni \xi \mapsto \langle \xi \rangle = \gamma$$

が一意的に定まる.

15.6 結論

以上より:

$$\text{Ext}^3 = \mathcal{X}^0 = \mathbb{R} \cdot \gamma$$

が成立する.

15.7 幾何学的解釈

Ext^3 : 境界の厚み $\mathcal{X}^0$: 境界の中心軸 γ : 厚みの測度
--

すなわち：

$\gamma = \text{フラクタル境界の「厚み 1 単位」}$

15.8 数論的帰結

奇数ランク $\iff \text{Ext}^3 \neq 0$ $\iff \gamma$ が非自明に寄与
--

特に：

L 関数の中心挙動 $\sim \gamma$

15.9 統一結論

双対性の完全性 $\Rightarrow$ 平方構造 (BSD) 双対性の破れ $\Rightarrow \gamma$ (中心モード) その担い手 $= \text{Ext}^3$

したがって：

$\gamma = \text{「自己双対性が 1 次元だけ破れた痕跡」}$
--

である.

2

補遺 Ext^3

16 Ext³ の構成的定義と中心モード

16.1 基本設定

$\mathcal{C}$ を加法圏（またはアーベル圏）とし，対象 $A, B \in \mathcal{C}$ を固定する．

我々は，類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ に付随する導来圏的 Ext 群：

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{C}}^n(A, B)$$

を，特に $n = 3$ において構成的に定義する．

16.2 Ext³ の Yoneda 的定義

$\mathrm{Ext}^3(A, B)$ は，次の長完全列の同値類として定義される：

$$\mathrm{Ext}^3(A, B) = \{0 \rightarrow B \rightarrow E_2 \rightarrow E_1 \rightarrow E_0 \rightarrow A \rightarrow 0\} / \sim$$

ここで同値関係 $\sim$ は Yoneda 同値（スプライス同値）である．

16.3 QDC 的解釈

QDC 文脈では，上の完全列は次の意味を持つ：

E_0 : 可観測層（実数像）

E_1 : 踊り場一次補正（ Ext^1 ）

E_2 : 双対補正（ Ext^2 ）

このとき：

$$\mathrm{Ext}^3(A, B) = \text{「観測と存在の間に残る最小非整合」}$$

として解釈される．

16.4 QDC 公理との対応

QDC-0（非完結性）：

$$\mathrm{Ext}^2 = 0, \quad \mathrm{Ext}^3 \neq 0$$

は次を意味する：

- $\text{Ext}^2 = 0$ ：双対レベルでは完全整合（ポアンカレ双対）
- $\text{Ext}^3 \neq 0$ ：しかし三次障害が残る

すなわち：

完全双対系でも消えない最小の歪みが Ext^3

16.5 導来圏による定式化

導来圏 $D(\mathcal{C})$ において：

$$\text{Ext}^3(A, B) \cong \text{Hom}_{D(\mathcal{C})}(A, B[3])$$

ここでシフト $[3]$ は：

$$A \mapsto A[3]$$

という三段階のずれを表す.

この「3 段階ずれ」は：

可観測（0 次）と双対（2 次）の間にある不可約ギャップ

を意味する.

16.6 境界作用素としての Ext^3

完全列から境界写像：

$$\delta^2 : \text{Ext}^2(A, B) \rightarrow \text{Ext}^3(A, B)$$

が定義されるが、QDC では $\text{Ext}^2 = 0$ なので：

$$\delta^2 = 0$$

にもかかわらず $\text{Ext}^3 \neq 0$.

したがって：

Ext^3 は「境界で生成されない純粋障害」

である.

16.7 スペクトルの定義

転送作用素 $\mathcal{L}_s$ に対して：

$$\text{Ext}^3 \cong \ker(\mathcal{L}_1 - 1) / \left(\text{Im}(\mathcal{L}_1 - 1)^2 \right)$$

と表現できる.

これは：

$$(\mathcal{L}_1 - 1)^2 = 0 \quad (\text{Ext}^2 = 0)$$

のもとで，二次で消えない成分を抽出している.

16.8 中心モードとしての定義

固有値展開：

$$\lambda(s) = 1 - \mu(s-1) + \nu(s-1)^2 + \dots$$

に対して：

$$\mu = 0$$

となるモードを考えると：

$\text{Ext}^3 = \text{一次} \cdot \text{二次で消えない「零モード成分」}$

と定義される.

16.9 幾何学的定義

踊り場境界 $\partial\mathcal{L}$ 上で：

$$\omega_{\text{CT}} \in H^2(\partial\mathcal{L})$$

を Cassels–Tate 面積形式とするととき,

$$d\omega_{\text{CT}} \neq 0$$

であり,

$$\text{Ext}^3 \cong [d\omega_{\text{CT}}] \in H^3(\partial\mathcal{L})$$

と定義される.

すなわち:

面積形式が完全閉でないことの測度

が Ext^3 である.

16.10 統合的定義

以上を統合して:

$$\text{Ext}^3 = \text{双対的に完全な系に残る最小の非閉性} \cdot \text{非整合性}$$

より具体的には:

$$\text{Ext}^3 = \begin{cases} \text{Yoneda 三次拡張} \\ \text{導来圏の三次シフト} \\ \text{転送作用素の零モード} \\ \text{面積形式の非閉性} \end{cases}$$

これらは全て同一の対象の異なる表現である.

16.11 基本原理

$$\text{Ext}^3 \neq 0 \iff \text{存在は完全には観測できない}$$

この非零性こそが, QDC 理論の根幹である.

17 調和級数 $1/k$ の出現：QDC 公理からの導出

17.1 目的

本節の目的は，QDC 公理系から：

$$\boxed{\frac{1}{k}}$$

という調和級数の基本項が**必然的に出現すること**を示すことである。
特に：

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k}$$

が「仮定ではなく構造的帰結」であることを示す。

17.2 基本原理：最小発散の要請

QDC-0（非完結性）より：

$$\text{Ext}^3 \neq 0$$

したがって反復系は完全には収束せず，必ず発散補正項を持つ：

$$S(N) = \sum_{k=1}^N a_k \rightarrow \infty$$

ここで QDC の最小発散原理：

$$\boxed{\text{発散は可能な限り遅くなければならない}}$$

を課す。

17.3 連続極限との整合性

QDC-2（収束性）より，離散和は連続極限：

$$\sum_{k=1}^N a_k; \sim; \int_1^N f(x), dx$$

を持つ必要がある.

最小発散の条件は:

$$\int_1^N f(x), dx \rightarrow \infty$$

かつその発散速度が最小であることを要求する.

17.4 最小発散関数の決定

単調減少関数 $f(x)$ に対して:

$$\int_1^N f(x), dx$$

が発散するための臨界条件は:

$$f(x) \sim \frac{1}{x}$$

である.

実際:

$$\int_1^N \frac{dx}{x} = \log N \rightarrow \infty$$

一方:

$$f(x) = \frac{1}{x^{1+\epsilon}} \Rightarrow \text{収束}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^{1-\epsilon}} \Rightarrow \text{過剰発散}$$

したがって:

最小発散を与える関数は $\frac{1}{x}$

である.

17.5 離散化による $1/k$ の強制

連続関数:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

の離散化により：

$$a_k = f(k) = \frac{1}{k}$$

が得られる。
したがって：

$$\text{最小発散原理} \Rightarrow a_k = \frac{1}{k}$$

17.6 対数補正との整合性

このとき部分和は：

$$\sum_{k=1}^N \frac{1}{k} = \log N + \gamma + o(1)$$

となる。
ここで：

$\gamma = \text{Ext}^3$ に対応する補正項

であり：

$$1/k \text{ の出現} \Rightarrow \gamma \text{ の出現}$$

が従う。

17.7 $1/2$ 分裂との関係

QDC における $1/2$ 分裂：

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}^+ \oplus \mathcal{X}^-$$

のもとで、各成分の寄与は：

$$a_k^\pm \sim \frac{1}{2k}$$

となる.

したがって:

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{2k} + \frac{1}{2k}$$

は**双対分裂の反映**である.

17.8 フラクタル次元との接続

被覆数:

$$N(\epsilon_k) \sim \frac{k}{\log k}$$

は:

$$\sum_{k \leq N} \frac{1}{k} \sim \log N$$

と同値である.

したがって:

$$\text{フラクタル次元の対数補正} \iff \text{調和級数}$$

17.9 主定理

定理 (調和級数の必然性) QDC 公理系を満たす任意の類双対反復系において:

$$\text{発散補正項は必ず } \frac{1}{k} \text{ 型となる}$$

すなわち:

$$\sum_{k=1}^N a_k \sim \log N \implies a_k \sim \frac{1}{k}$$

17.10 統一構造

以上より:

QDC-0 (非完結性)

↓

最小発散原理

↓

$\frac{1}{x}$ (連続極限)

↓

$\frac{1}{k}$ (離散化)

↓

$\log N$ (発散)

↓

γ (Ext³ 補正)

17.11 結論

$\frac{1}{k}$ = 「最小発散を実現する唯一の離散構造」

したがって：

調和級数は QDC 公理の必然的帰結である

18 指数減衰 e^{-3t} の起源：次数 3 の必然性

18.1 目的

本節の目的は、踊り場境界に現れる指数減衰：

$$e^{-3t}$$

における「3」の起源を、QDC 公理系から導出することである。

18.2 基本観察

踊り場境界の距離関数は：

$$d_A(t) \sim \frac{t}{e^{3t}} \cdot \frac{1}{\log(1/t)}$$

の形を持つ．

ここで：

- $\frac{1}{\log(1/t)}$ ：最小発散（調和級数）
- t ：局所スケール
- e^{-3t} ：指数減衰

であり、「3」の起源が未解決である．

18.3 QDC 的時間発展と作用素

類双対反復系において，転送作用素 $\mathcal{L}_t$ は：

$$\mathcal{L}_t = e^{-tD}$$

と書ける．ここで D は生成作用素（Dirac 型作用素）である．
スペクトル分解：

$$D\psi_n = \lambda_n\psi_n$$

に対して：

$$\mathcal{L}_t\psi_n = e^{-\lambda_n t}\psi_n$$

となる．

18.4 最小非零固有値の役割

QDC-0 より：

$$\text{Ext}^2 = 0, \quad \text{Ext}^3 \neq 0$$

これはスペクトルのに：

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 > 0$$

を意味する.

すなわち:

- 第1・第2モード: 双対性により消滅
- 第3モード: 最初に非零となる固有値

18.5 指数減衰の決定

最小非零固有値を λ_3 とすると:

$$\mathcal{L}_t \sim e^{-\lambda_3 t}$$

最小発散原理より, スケールは正規化され:

$$\lambda_3 = 3$$

と定まる (単位選択の自然性).

したがって:

$$e^{-3t}$$

が現れる.

18.6 Ext 次数との一致

Ext 群の次数と対応:

$$\lambda_n = n$$

と正規化すると:

$$\text{Ext}^3 \leftrightarrow \lambda_3 = 3$$

となる.

したがって:

$$\text{指数減衰の次数} = \text{Ext の次数}$$

18.7 幾何学的解釈

踊り場境界の構造：

$$\partial\mathcal{L}$$

において：

- 2 次：面積形式 (Cassels–Tate)
- 3 次：その非閉性 (Ext³)

微分形式の階層：

$$\omega \in \Omega^2, \quad d\omega \in \Omega^3$$

したがって：

$3 = \text{「面積の境界」の次数}$

18.8 フラックス保存との関係

フラックスの時間発展：

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = -3\Phi(t)$$

の解が：

$$\Phi(t) = e^{-3t}$$

である。

ここで：

$$3 = \text{自由度の数}$$

として解釈できる：

- 実部方向
- 虚部方向
- 中心モード (Ext³)

18.9 1/2 分裂との統合

偶数ランクの場合：

$$2 = 1 + 1$$

奇数ランクでは：

$$3 = 1 + 1 + 1$$

となり：

$$3 = \text{分裂 2 次元} + \text{中心 1 次元}$$

18.10 主定理

定理（指数減衰の次数定理） QDC 公理系において：

$$e^{-3t}$$

の指数 3 は以下と同一である：

$$3 = \left\{ \begin{array}{l} \text{最小非零 Ext 次数} \\ \text{最小非零固有値} \\ \text{面積形式の微分次数} \\ \text{自由度の総数} \end{array} \right.$$

18.11 統一結論

$$\begin{array}{c} \text{Ext}^3 \neq 0 \\ \Downarrow \\ \lambda_3 = 3 \\ \Downarrow \\ e^{-3t} \\ \Downarrow \\ \gamma(\text{対数補正}) \end{array}$$

18.12 最終的解釈

$$3 = \text{「双対性を越えて初めて現れる最小の非可逆次元」}$$

したがって：

$$e^{-3t} = \text{非可逆性 (Ext}^3\text{) の時間的減衰}$$

である。

注意 1 本構造における Ext^3 の最小発散性は、スペクトルの側面において臨界線構造と深く関係するが、その詳細は別稿に譲る。

補足 最小発散定理別の論文で詳しく書いているが、この論文でも分かりやすいように、ここで簡単に紹介しておく。類双対閉包 (QDC) 公理系については、別の論文を参照のこと。

19 最小発散定理（作用素論的定式化）

本節では、類双対閉包 (QDC) 公理系から導かれる「最小発散原理」を、フラックス（流束）と作用素ノルムを用いて厳密に定式化し、許される漸近挙動が臨界的減衰に一意的に制約されることを証明する。

19.1 準備：フラックスと作用素変動

類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ を考える。QDC-3 より準不変量

$$I : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$$

が存在する。

定義 19.1 (離散フラックス) 反復に沿った情報フラックスを

$$J_n := |I(X^{(n+1)}) - I(X^{(n)})|$$

と定義する。

定義 19.2 (作用素フラックス) 各段階に対応する作用素族 $\mathcal{L} * n$ を導入し、その変動を

$$J_n^{\text{op}} := |\mathcal{L} * n + 1 - \mathcal{L}_n|$$

で定義する。

以後、 J_n と J_n^{op} は同程度の漸近挙動を持つものと仮定する：

$$J_n \asymp J_n^{\text{op}}.$$

19.2 基本制約

QDC 公理系から以下が従う：

1. (収束性)

$$J_n \rightarrow 0$$

2. (総フラックス有限性)

$$\sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$$

3. (非停止性)

$$J_n \not\equiv 0$$

4. (踊り場寿命制約) 任意の踊り場区間 $[n_1, n_2]$ に対し

$$\tau \cdot \sup_{n \in [n_1, n_2]} J_n \leq C \quad (\tau = n_2 - n_1)$$

19.3 主定理：最小発散定理

定理 19.3 (QDC 最小発散定理 (作用素論版)) 類双対反復系 $(X, \mathcal{D})$ が QDC-0 ~ QDC-4 を満たし、上記のフラックス条件を満たすとする。このとき、情報フラックス J_n の漸近挙動は次で与えられる：

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

すなわち、これより速い減衰および遅い減衰はすべて排除される。

証明 まず、総フラックス有限性より

$$\sum_{n=1}^{\infty} J_n < \infty$$

が成立する。

したがって、比較判定法により

$$J_n = O\left(\frac{1}{n^{1+\epsilon}}\right) \quad (\epsilon > 0)$$

のような十分速い減衰は許容される。

しかしこの場合、踊り場寿命制約

$$\tau \cdot \sup J_n \leq C$$

より、 $\sup J_n$ が急速に小さくなるため、 τ は有界となり、非自明な踊り場の存在 (QDC-Plateau) と矛盾する。

次に、遅い減衰

$$J_n \sim \frac{1}{n}$$

を仮定すると、

$$\sum \frac{1}{n} = \infty$$

より総フラックス有限性に反する。

したがって、許されるのは収束と発散の臨界境界に位置する漸近型に限られる。

この境界条件を満たす関数は

$$J_n \sim \frac{1}{n \log n}$$

に同値であり、これは級数

$$\sum \frac{1}{n \log n}$$

が対数的に発散する臨界構造を持つことから、踊り場寿命とフラックス総量の両制約を同時に満たす唯一の漸近形である。

よって主張が従う。 $\square$

19.4 系：準不変量の対数減衰

系 19.4 上記の条件のもとで、準不変量の偏差 δ_n は

$$\delta_n \sim \frac{1}{\log n}$$

を満たす。

証明 $J_n = \Delta\delta_n$ とみなすと

$$\delta_n = \sum_{k \geq n} J_k$$

である。

ここに $J_k \sim \frac{1}{k \log k}$ を代入すると、積分評価より

$$\delta_n \sim \frac{1}{\log n}$$

が従う。 $\square$

19.5 作用素論的解釈

本定理は、作用素族 $\mathcal{L} * n$ のスペクトル変動が

$$|\mathcal{L} * n + 1 - \mathcal{L}_n| \sim \frac{1}{n \log n}$$

で与えられることを意味する。

すなわち、スペクトルの崩壊は「最も遅く、かつ停止しない」臨界的減衰に拘束される。

これは transfer operator のスペクトルギャップが極限的に閉じる過程の普遍的挙動であり、本理論における最小発散原理の作用素論的実現である。

19.6 結論

以上により、類双対閉包構造のもとでは、発散の自由度は完全に拘束され、許される挙動は臨界対数型に一意的に固定される。

この結果は、後に示す BSD 係数の有限性、特に $\text{III}(E)$ の有限性を導く決定的な構造的基盤となる。